IPV6 – Internet Protokoll Version 6

IPv4	vs. IPv6
Deployed 1981	Deployed 1998
32-bit IP address	128-bit IP address
4.3 billion addresses Addresses must be reused and masked	7.9×10^{28} addresses Every device can have a unique address
Numeric dot-decimal notation 192.168.5.18	Alphanumeric hexadecimal notation 50b2:6400:0000:0000:6c3a:b17d:0000:10a9 (Simplified - 50b2:6400::6c3a:b17d:0:10a9)
DHCP or manual configuration	Supports autoconfiguration

Stellen Sie sich vor Sie sind Bürgermeister einer Kleinstadt und Ihnen wird nur eine begrenzte Anzahl von Hausnummern zur Verfügung gestellt, die sie den Häusern ihrer Stadt vergeben können. Vergrößert sich nun ihre Stadt, können Sie den Häusern keine Adressen mehr geben. Dies ist zwar ein äußerst unrealistisches Szenario, aber in einem ganz anderem Sachverhalt wird es früher oder später eintreten: dem Internet. Um dieses Problem zu lösen erfand man das Internet Protokoll Version 6 und baute noch weitere Funktionen in das Protokoll ein. Jetzt ist es möglich jedem Nutzer eine weltweit eindeutige IP-Adresse zuzuweisen. Kritiker bemerken, dass hierdurch die Anonymität der Nutzer nicht mehr gewährleistet ist.

Aufgaben:

Lese im PDF-Dokument die Kapitel 3.6 und 3.7 durch (oder die Zusammenfassung lesen). Nutze als Ergänzung Informationen aus dem ***Internet***. Beantworte danach folgende Fragen:

1. Wie kann ein Rechner erkennen, ob im empfangenen Datenpaket eine IPV4-oder IPV6-Adresse verwendet wird?

2. Wie lang ist eine IPV4 und eine IPV6 Adresse in Bitstellen?

3. Welche Aufgabe hat das ARP-Protokoll bei IPV4? Gibt es einen ähnlichen Mechanismus bei IPV6?

4. Gebe für folgende IPV6-Adresse die zugehörige Netz- und Broadcastadresse an?

   `fe80:0000:0000:0000:a1d6:ffff:acda:16fd/80`

5. Der Rechner mit der IPV4-Adresse 192.168.5.78 soll Daten über ein IPV6-Netzwerk versenden. Welche IPV6-Adresse wird ihm automatisch zugeordnet?

6. Die Adresse 127.0.0.1 lautet unter IPV4 Loopback-Adresse. Gibt es eine analoge Adresse unter IPV6 und wie würde sie lauten?

7. Gebe für folgende IPV6-Adressen eine gültige Kurzform an?

   a) fe80:00aa:0016:b001:0151:23f3:005a:0613
   b) 2001:0000:0000:0000:f121:2134:a001:1513
   c) 0000:0000:0000:ffff:0192:0168:0001:0152
   d) fe80:0000:0000:0001:0000:0000:0010:1000

8. Gebe für folgende IPV6-Adressen in Kurzform die vollständige hexadezimale Darstellung an, wenn dies möglich ist:

   a) fe80:127:0:33:5:200:0:1b2c:
   b) ff31:1200::2034:1424
   c) ::1
   d) fe::ff:1:2
   e) fe80::55:e::169

9. Warum gelingt aus dem Internet der direkte Zugriff auf die folgende IPV6-Adresse nicht?

   fe80::218:e7ff:fe16:7130/64

10. Was ist die Dual Stack Technologie und wozu ist sie entwickelt worden?

Zusatzaufgabe: Aus welchem Grund ist die Anonymität eines Nutzers bei Verwendung von IPV6 nicht immer gewährleistet und wie hat die Standarisierungsorganisation ISOC auf diesen Umstand reagiert? Suchkriterium im Internet: MAC-Adresse und IPV6